

Lösungen

Ich kann quadratische Gleichungen mit der p-q-Formel lösen.

1. $x^2 + 3x + 2$
2. $x^2 + 4x$
3. 7
4. $p = -1, q = -12$
5. $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 8} = -3 \pm 1; x_1 = -2, x_2 = -4$
6. $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 + 12} = 2 \pm 4; x_1 = 6, x_2 = -2$
7. $x^2 - 6x + 5 = 0; x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{9 - 5} = 3 \pm 2; x_1 = 5, x_2 = 1$
8. durch 5 geteilt: $x^2 - 4x + 3 = 0; x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 - 3} = 2 \pm 1; x_1 = 3, x_2 = 1$
9. $x_{1,2} = 1,5 \pm \sqrt{2,25 - 2} = 1,5 \pm 0,5; x_1 = 2, x_2 = 1$
10. $x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 - 25} = 5$ – genau eine Lösung: $x = 5$
11. Unter der Wurzel: $1 - 5 = -4$, negativ: keine Lösung
12. $D = 16 - 7 = 9$, positiv: zwei Lösungen
13. $x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{9 - 4} = 3 \pm \sqrt{5}; x_1 \approx 5,24, x_2 \approx 0,76$
14. $(-2)^2 - 3 \cdot (-2) - 10 = 4 + 6 - 10 = 0$ (wA): ja
15. $x^2 + 4x + 4 = 5x + 10; x^2 - x - 6 = 0; x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = 0,5 \pm 2,5; x_1 = 3, x_2 = -2$
16. Nullprodukt: $x \cdot (x - 12) = 0; x_1 = 0, x_2 = 12$
- 17a) $x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 - 22} = 5 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 6,73, x_2 \approx 3,27$; Schnittpunkte (6,73|0), (3,27|0)
- 17b) $x^2 - 2 = 3x + 2; x^2 - 3x - 4 = 0; x_{1,2} = 1,5 \pm \sqrt{2,25 + 4} = 1,5 \pm 2,5; x_1 = 4, x_2 = -1$;
Schnittpunkte (4|14) und (-1|-1)
- 17c) $-x^2 + 2x + 6 = -2; -x^2 + 2x + 8 = 0 \mid : (-1); x^2 - 2x - 8 = 0; x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 8} = 1 \pm 3; x_1 = 4, x_2 = -2$
- 17d) $x^2 - 6x + 9 - 2 = -2x + 19; x^2 - 4x - 12 = 0; x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 + 12} = 2 \pm 4; x_1 = 6, x_2 = -2$;
Schnittpunkte (6|7) und (-2|23)